

Geçiş Matrisi

Bu bölümde aynı $\underline{v}$ vektörünün farklı tabanlara göre iki koordinat vektörü arasındaki ilişki tartışılacaktır.

$$S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \text{ ve } T = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$$

Kümeleri n -boyutlu V vektör uzayının iki sıralı tabanı olsun.

Herhangi $v \in V$ için,

$$\underline{v} = c_1 w_1 + c_2 w_2 + \dots + c_n w_n \quad (1)$$

yazılabilir. $[\underline{v}]_T = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$ dir. Öte yandan,

$$[\underline{v}]_S = [c_1 w_1 + c_2 w_2 + \dots + c_n w_n]_S$$

$$= [c_1 w_1]_S + [c_2 w_2]_S + \dots + [c_n w_n]_S \quad (2)$$

$$= c_1 [w_1]_S + c_2 [w_2]_S + \dots + c_n [w_n]_S$$

w_j vektörünün S tabanına göre koordinat vektörü

$$[w_j]_S = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix}_{n \times 1}$$

ile gösterilsin. Bu takdirde j -inci sütunu $[w_j]_S$ olan $n \times n$ tipinden matrise, T tabanında S tabanına

geçiş matrisi denir ve $P_{T \rightarrow S}$ ile gösterilir. (2)

denklemini matris b.s. de

$$[v]_S = P_{T \rightarrow S} [v]_T$$

olarak yazılabilir. Böylece, T tabanından S tabanına geçiş matrisini bulmak için, ilk olarak T tabanına ait her bir elemanın S tabanına göre koordinat vektörü hesap edilmelidir. Bu vektörleri, sırası ile, sütunlara yazarak elde edilen matris geçiş matrisini verir.

Örnek:

$$S = \{ \overset{v_1}{(1,0)}, \overset{v_2}{(0,1)} \}$$
$$T = \{ \underset{w_1}{(1,1)}, \underset{w_2}{(2,1)} \}$$

olmak üzere $\mathbb{R}^2$ 'nin iki sıralı tabanı olsun. Buna göre,

(a) T tabanından S tabanına $P_{T \rightarrow S}$ geçiş matrisini,

(b) S tabanından T tabanına $P_{S \rightarrow T}$ geçiş matrisini

bulunuz.

Çözüm:

(a) $P_{T \rightarrow S}$ geçiş matrisini hesaplamak için

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 = w_1$$

kazulunu sağlayan a_1 ve a_2 katsayılarının bulunması gerekir. Bu denklem bize

$$[v_1 \quad v_2 \mid w_1]$$

ekli matrisini verir. Yani,

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

olar. Benzer şekilde,

$$b_1 v_1 + b_2 v_2 = w_2$$

olarak şekilde b_1 ve b_2 katsayılarının bulunması gerekir. Burada,

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

çözümeldir. Bu iki lineer sistemin katsayılar matrisi:

$$\begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix}$$

olduğu okuttur. Bu iki ekli matrisi sadece indirgenmiş biçime getirmek için uygulanan operasyonlar

$$\begin{bmatrix} v_1 & v_2 & ; & w_1 & w_2 \end{bmatrix}$$

matrise ez zamanlı uygulanarak sadece indirgenmiş ezelen şekli elde edilir. Sonuç olarak,

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

I_2 $P_{T \rightarrow S}$

olar.

$$P_{T \rightarrow S} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{bulunur.}$$

$$S = \{(\overset{v_1}{1}, \overset{v_2}{0}), (\overset{v_1}{0}, \overset{v_2}{1})\}$$

$$T = \{(1, 1), (2, 1)\}$$

$w_1 \quad w_2$

(b) $P_{S \rightarrow T} = ?$

$$\begin{cases} a_1 w_1 + a_2 w_2 = v_1 \\ b_1 w_1 + b_2 w_2 = v_2 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $w_1 \quad w_2 \quad v_1 \quad v_2$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{-R_1 + R_2 \rightarrow R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\begin{cases} 2R_2 + R_1 \rightarrow R_1 \\ -R_2 \rightarrow R_2 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

$\underbrace{\quad\quad}_I \quad \underbrace{\quad\quad}_{P_{S \rightarrow T}}$

NOT:

$$\left[\begin{array}{c|c} \text{yeni taban} & \text{eski taban} \end{array} \right] \xrightarrow[\text{satur islenleri}]{\quad\quad\quad} \left[\begin{array}{c|c} I & \text{eski tabandan yeni taban geçiş matrisi} \end{array} \right]$$

NOT: S ve T sonlu boyutlu V vektör

uzayının iki sıralı tabanı olan. $\forall v \in V$ için

$$[v]_S = P_{T \rightarrow S} [v]_T \quad (\times)$$

$$[v]_T = P_{S \rightarrow T} [v]_S \quad (\times \times)$$

olur.

Teoremi: $P_{T \rightarrow S}^{-1} = P_{S \rightarrow T}$ dir.

İspat: $P_{T \rightarrow S} [v]_T = P_{S \rightarrow T} [v]_S \quad (\times \times)$

$$\Rightarrow \underbrace{P_{T \rightarrow S} [v]_T}_{(\times) \text{ dan}} = P_{T \rightarrow S} P_{S \rightarrow T} [v]_S$$

$$[v]_S = P_{T \rightarrow S} P_{S \rightarrow T} [v]_S$$

$$\Rightarrow P_{T \rightarrow S} P_{S \rightarrow T} = I_n$$

$$\Rightarrow P_{T \rightarrow S}^{-1} = P_{S \rightarrow T}.$$

Örnek: $S = \{ (1,1), (1,2) \}$

$T = \{ (1,-3), (-1,9) \} \subseteq \mathbb{R}^2$

$P_{S \rightarrow T} = ?$

Çözüm: $[T \mid S] \longrightarrow [I_2 \mid P_{S \rightarrow T}]$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -3 & 9 & 1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{3R_1 + R_2 \rightarrow R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 6 & 4 & 5 \end{array} \right]$$

$$\downarrow \frac{1}{6} R_2 \rightarrow R_2$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{10}{6} & \frac{11}{6} \\ 0 & 1 & \frac{4}{6} & \frac{5}{6} \end{array} \right] \xleftarrow{R_2 + R_1 \rightarrow R_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{4}{6} & \frac{5}{6} \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow P_{S \rightarrow T} = \begin{bmatrix} \frac{10}{6} & \frac{11}{6} \\ \frac{4}{6} & \frac{5}{6} \end{bmatrix}$$

Teorem: $T = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ $\mathbb{R}^n$ nin herhangi

sonlu boyutlu bir tabanı olan.

$S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ $\mathbb{R}^n$ nin standart tabanı

olan. Bu durumda,

$$P_{T \rightarrow S} = [u_1 \ u_2 \ \dots \ u_n]$$

dir.

Örnek: $\{(1, 2, 1), (2, 5, 0), (3, 3, 8)\}$ $\mathbb{R}^3$ ün

bir tabanı olan. Standart tabana geçiş matrisi

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

dir.

Örnek: $\beta = \{-1-x, x-x^2+x^3, -3x^2, 2x^3\}$ ve

$$G = \{1+x+2x^2-x^3, x+x^3, 1+2x, -x^2+2x^3\}$$

P_3 ün iki sıralı tabanı olan. Buna göre,

$$P_{G \rightarrow \beta} = ?$$

Çözüm: $[\beta : G] \longrightarrow [I_4 : P_{G \rightarrow \beta}]$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & | & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 0 & | & 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & | & -1 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow -R_1 + R_2 \rightarrow R_2$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 0 & | & 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & | & -1 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow \begin{array}{l} R_2 + R_3 \rightarrow R_3 \\ -R_2 + R_4 \rightarrow R_4 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & | & 2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & | & -1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} -R_1 \rightarrow R_1 \\ -\frac{1}{3}R_3 \rightarrow R_3 \\ \frac{1}{2}R_4 \rightarrow R_4 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & | & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & | & -2/3 & -1/3 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & -1/2 & 0 & -1/2 & 1 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{I_4}$

Lineer Cebir: İç Çarpım Uzayları ($\mathbb{R}$ Üzerinde)

1 İç Çarpım Uzayları (Inner Product Spaces)

Tanım: Bir V vektör uzayı üzerinde tanımlanan $\langle v, w \rangle$ işlemi, her $u, v, w \in V$ ve her $\alpha \in \mathbb{R}$ skaleri için aşağıdaki özellikleri sağlıyorsa bu uzaya bir **iç çarpım uzayı** denir:

1. **Simetri:** $\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle$
2. **Toplamsallık:** $\langle v, u + w \rangle = \langle v, u \rangle + \langle v, w \rangle$
3. **Homojenlik:** $\langle \alpha v, u \rangle = \alpha \langle v, u \rangle$
4. **Pozitif Tanımlılık:** $\langle v, v \rangle \geq 0$ ve $\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0$

1.1 Temel Örnekler

- $\mathbb{R}^n$ üzerinde standart iç çarpım: $u, v \in \mathbb{R}^n$ için $\langle u, v \rangle = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n$.
- Sürekli Fonksiyonlar Uzayı ($C[a, b]$): $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$.
- Polinomlar Uzayı (P_n): $p(x), q(x) \in P_n$ için $\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x)dx$.

Örnek: $\mathbb{R}^n$ üzerinde standart iç çarpım dışında iç çarpım tanımlanabilir.

Örneğin;

$$\langle v, w \rangle := v_1 w_1 - v_2 w_1 - v_1 w_2 + 3v_2 w_2$$

$$v = (v_1, v_2)$$

$$w = (w_1, w_2) \in \mathbb{R}^2$$

2 Norm (Uzunluk) ve Uzaklık

Norm Tanımı: Bir v vektörünün uzunluğu $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ olarak tanımlanır.

Uzaklık Tanımı: İki vektör arasındaki uzaklık $d(v, w) = \|v - w\|$ formülüyle bulunur.

Örnek: $p(x) = x^2 + 2x + 1$ polinomunun $[0, 1]$ aralığındaki normu:

$$\|p(x)\|^2 = \int_0^1 (x^2 + 2x + 1)^2 dx = \int_0^1 (x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1) dx$$

Hesaplama sonucu: $\|p(x)\| = \sqrt{\frac{31}{5}}$.

$$= \left(\frac{x^5}{5} + \frac{4x^4}{4} + \frac{6x^3}{3} + \frac{4x^2}{2} + x \right) \Big|_0^1$$

$$= \frac{31}{5}$$

$$\|p\| = \sqrt{\int_0^1 p(x)^2 dx} = \sqrt{\frac{31}{5}}$$

Örnek: $\sin x \in C[-\pi, \pi]$ nin
uzunluğunu bulunuz.

$$\|\sin x\| = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x \, dx}$$

$$= \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{1}{2}x - \frac{\sin 2x}{4} \right) \Big|_{-\pi}^{\pi}}$$

$$= \sqrt{\pi}.$$

Örnek: $\mathbb{R}^3$ üzerindeki standart

ich normu kullanarak

$u = (1, 2, 3)$ ve $v = (1, 0, 4) \in \mathbb{R}^3$

vektörleri arasındaki uzaklığı
bulunuz.

$$\|u-v\| = \sqrt{\langle u-v, u-v \rangle}$$

$$= \sqrt{\langle (1, 2, 3) - (1, 0, 4), (1, 2, 3) - (1, 0, 4) \rangle}$$

$$= \sqrt{\langle (1-1, 2-0, 3-4), (1-1, 2-0, 3-4) \rangle}$$

$$= \sqrt{\langle (0, 2, -1), (0, 2, -1) \rangle}$$

$$= \sqrt{0 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1)}$$

$$= \sqrt{5}.$$

Alıştırma: $p(x) = x^2$, $q(x) = x^3 \in P_3$

polinomları arasındaki uzaklık
nedir?

3 Cauchy-Schwarz Eşitsizliği ve Ortogonallik

Cauchy-Schwarz Eşitsizliği: Her $v, w \in V$ için $|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \|w\|$ geçerlidir.

Açı Tanımı: İki vektör arasındaki açı θ , $\cos \theta = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \|w\|}$ ile bulunur. $(\theta \in [0, \pi])$

Ortogonalite (Diklik): Eğer $\langle v, w \rangle = 0$ ise v ve w vektörleri ortogonaldir ($v \perp w$).

* Cauchy-Schwarz eşitsizliği:

$$-1 \leq \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \|w\|} \leq 1$$

* Eğer $\langle v, w \rangle = 0$ ise

$$\cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow v \perp w$$

$$v \perp w \Leftrightarrow \langle v, w \rangle = 0$$

$\cos x, \sin x \in C[-\pi, \pi]$ aralığındaki
açığı bulunuz.

$$\cos \theta = \frac{\langle \cos x, \sin x \rangle}{\|\cos x, \sin x\|} = 0$$

Çünkü,

$$\begin{aligned} \langle \cos x, \sin x \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos x \sin x \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \overbrace{\sin 2x}^{\text{tek fonk}} \, dx = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \theta &= \frac{\pi}{2} & \Rightarrow \cos x \perp \sin x \\ & & \Rightarrow \text{birbirine diktir.} \end{aligned}$$

Ortogonal ve Ortonormal Kümeler:

Bir iç çarpım uzayı V ve bir $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subseteq V$ kümesi verildiğinde olan.

* Ortogonal küme: Eğer $i \neq j$ için

$$\langle v_i, v_j \rangle = 0$$

ise B kümesine ortogonal (dik) denir.

* Ortonormal küme: Eğer B kümesi ortogonal

ise ve her $1 \leq i \leq n$ için

$$\langle v_i, v_i \rangle = 1$$

(yani $\|v_i\| = 1$) ise bu kümeye ortonormal denir.

Örnek: $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx\}$
 $C[-\pi, \pi]$ üzerinde ortogondur.

* Herhangi bir iç çarpım uzayı
 V verildiğinde, her ortogonal
 $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ kümesi lineer
 bağımsızdır. Çünkü,

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0$$

$$\underbrace{\langle \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n, v_1 \rangle}_{=0} = \alpha_1 \underbrace{\langle v_1, v_1 \rangle}_{\geq 0} = 0$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = 0$$

$$\langle \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n, v_2 \rangle = \alpha_2 \langle v_2, v_2 \rangle = 0$$

$$\Rightarrow \alpha_2 = 0$$

$\vdots$

$$\langle \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n, v_n \rangle = \alpha_n \underbrace{\langle v_n, v_n \rangle}_{\geq 0} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha_n = 0}$$

$\Rightarrow \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ lineer bağımsız.

Tanım: Bir V iç içe $\mathbb{R}^n$ uzayında
ortogonal bir küme olan B tabana
ortogonal taban denir. Benzer şekilde,
aynı zamanda ortogonal normal olan
 B kümesine ortonormal baz denir.

Örnek: $B = \{ \overset{v_1}{(1, 0, 2)}, \overset{v_2}{(-2, 0, 1)}, \overset{v_3}{(0, 1, 0)} \}$

$\mathbb{R}^3$ için ortogonal baz oluşturur.

$$\langle v_1, v_2 \rangle = 1 \cdot (-2) + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 0$$

$$\langle v_1, v_3 \rangle = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 0$$

$$\langle v_2, v_3 \rangle = -2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0$$

$$* G = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, \frac{2}{\sqrt{5}} \right), \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}} \right), (0, 1, 0) \right\}$$

$\mathbb{R}^3$ için ortonormal tabandır.

$$\|v_1\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$\|v_2\| = \sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

$$\|v_3\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1$$

V bir iç çarpım uzayı ve $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

V 'nin bir tabanı olsun. V için
ortonormal bir baz oluşturulabilir.

$$w_1 := v_1$$

$$w_2 := v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1$$

$$w_3 := v_3 - \frac{\langle v_3, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 - \frac{\langle v_3, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1$$

$\vdots$

$$w_n := v_n - \frac{\langle v_n, w_{n-1} \rangle}{\langle w_{n-1}, w_{n-1} \rangle} w_{n-1} - \dots - \frac{\langle v_n, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1$$

$$G = \{w_1, w_2, \dots, w_n\} \subseteq V$$

ortonormal bir tabandır

$$D = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$$

$$u_1 := \frac{w_1}{\|w_1\|}, u_2 := \frac{w_2}{\|w_2\|}, \dots, u_n := \frac{w_n}{\|w_n\|}$$

orthogonal to each other.

Örnek:

$$\beta = \{ \underbrace{(1, 1, 0)}_{v_1}, \underbrace{(1, 0, 1)}_{v_2}, \underbrace{(0, 1, 1)}_{v_3} \}$$

$$w_1 := v_1 = (1, 1, 0)$$

$$w_2 := v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1$$

$$= (1, 0, 1) - \frac{1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1}{1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0} (1, 1, 0)$$

$$= (1, 0, 1) - \frac{1}{2} (1, 1, 0) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right)$$

$$w_3 := v_3 - \frac{\langle v_3, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 - \frac{\langle v_3, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1$$

$$= (0, 1, 1) - \frac{1/2}{3/2} \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right)$$

$$- \frac{1}{2} (1, 1, 0)$$

$$= \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right)$$

$$C = \left\{ (1, 1, 0), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right), \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \right\}$$

ortogonal bir tabandır

$$\| (1, 1, 0) \| = \sqrt{2}, \quad \left\| \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right) \right\| = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$$

$$\left\| \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \right\| = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$D = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right), \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right\}$$

ortonormal bir tabandır.

Alıştırma: P_3 için $S = \{1, x, x^2, x^3\}$

ile başlayarak ortonormal taban bulur,

5 Ortogonal Tamlayan (Orthogonal Complement)

$W \leq V$ bir alt uzay olsun. $W^\perp$ (W-dik) kümesi:

$$W^\perp = \{v \in V \mid \langle v, w \rangle = 0, \forall w \in W\}$$

Örnek (Sistem Çözümü): $W = \text{span}\{1, x^2\} \subseteq P_3$ için $p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3 \in W^\perp$ ise:

$$1. \langle p(x), 1 \rangle = a + \frac{b}{2} + \frac{c}{3} + \frac{d}{4} = 0$$

$$2. \langle p(x), x^2 \rangle = \frac{a}{3} + \frac{b}{4} + \frac{c}{5} + \frac{d}{6} = 0$$

Bu denklem sistemi çözülerek $W^\perp$ için bir baz elde edilir.

* $W^\perp$, V uzayının bir alt uzayıdır.

$$* W \cap W^\perp = \{0\}$$

$$* (W^\perp)^\perp = W$$

Herhangi bir $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ matrisi
verildiğinde, temel matris uzayları
arasındaki dikkat ilişkisi şu
şekildedir:

Satır Uzayının Dik:

$$(\text{Row}(A))^{\perp} = N(A) \quad (\text{matrisin} \text{ sıfır uzayı})$$

Sütun Uzayının Dik:

$$(\text{Col}(A))^{\perp} = N(A^T) \quad (\text{transpozün} \text{ sıfır uzayı})$$

Örnek: P_3 uzayında $W = \text{span}(1, x^2)$

alt uzayı verilmiz olsun. Bu
uzayın ortogonal tamlayıcısındaki
bir $p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$ polinomu
bulmak için şu adımları izleriz:

Çözüm: $p(x)$, W nun taban elemanı
olan 1 ve x^2 ye dik olmalıdır.

$$\langle p(x), 1 \rangle = 0$$

$$\Rightarrow \int_0^1 (a + bx + cx^2 + dx^3) \cdot 1 dx = 0$$

$$\Rightarrow a + \frac{b}{2} + \frac{c}{3} + \frac{d}{4} = 0$$

$$\langle p(x), x^2 \rangle = 0$$

$$\Rightarrow \int_0^1 (a + bx + cx^2 + dx^3) x^2 dx = 0$$

$$\boxed{\frac{a}{3} + \frac{b}{4} + \frac{c}{5} + \frac{d}{6} = 0}$$

$$\left. \begin{array}{l} a + \frac{b}{2} + \frac{c}{3} + \frac{d}{4} = 0 \\ \frac{a}{3} + \frac{b}{4} + \frac{c}{5} + \frac{d}{6} = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{cccc|c} a & b & c & d & \\ 1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 & 0 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 & 0 \end{array}$$

$\downarrow -\frac{1}{3}R_1 + R_2 \rightarrow R_2$

$$a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{3}c + \frac{1}{4}d = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1/12 & 1/45 & 1/12 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{12}b + \frac{1}{45}c + \frac{1}{12}d = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{b = -\frac{16}{15}c - d}$$

$$a + \frac{1}{2} \left(-\frac{16}{15}c - d \right) + \frac{1}{3}c + \frac{1}{4}d = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{a = \frac{1}{5}c + \frac{1}{4}d}$$

$$p(x) \in W^T$$

$$p(x) = \left(\frac{c}{5} + \frac{d}{4} \right) + \left(-\frac{16c}{5} - d \right)x + cx^2 + dx^3$$

$$= c \left(\frac{1}{5} - \frac{16x}{5} + x^2 \right) + d \left(\frac{1}{4} - x + x^2 \right)$$

$$W^\perp = \text{Span}(\perp, x^2)^\perp$$

$$= \text{Span} \left(\frac{1}{5} - \frac{16x}{5} + x^2, \frac{1}{4} - x + x^2 \right)$$

$$B = \left\{ \frac{1}{5} - \frac{16x}{5} + x^2, \frac{1}{4} - x + x^2 \right\}$$

orthogonal basis